

Reporte de Capa: Infraestructura TI

Término clave: Dark Silicon

Diagnóstico Observado

Servidores encendidos, parchados y facturados que procesan una fracción mínima de su capacidad de cómputo disponible, permaneciendo "apagados" en términos de trabajo útil.

Impacto Económico: US\$ 1,1 M (anuales por cada 1.000 servidores subutilizados · Estimación del contenido de proyecto.)

- Licenciamiento y soporte de cómputo ocioso: 46% (US\$ 0,51 M)
- Energía de servidores subutilizados: 34% (US\$ 0,37 M)
- Sobreaprovisionamiento de red y almacenamiento: 20% (US\$ 0,22 M)

Causas Raíz

- Asignación de recursos por reserva estática en vez de uso real.
- Límites térmicos que impiden activar todos los núcleos simultáneamente.
- Clústers dimensionados para el peor caso, no para la demanda típica.